

1과목 : 비파괴검사 개론

- 다음 중 물질의 손상량 평가법으로 비파괴검사 방법인 것은?
① 래프리카법 ② 충격시험법
③ 크리스시험법 ④ 피로시험법
- 핵연료봉과 같은 높은 방사성 물질의 검사에 적합한 비파괴 검사 방법은?
① 입자가속기를 이용한 고에너지 엑스선투과검사
② Co-60을 이용한 감마선투과검사
③ 직접법을 이용한 중성자투과검사
④ 전사법을 이용한 중성자투과검사
- 다음 중 얇은 시험체의 두께 측정이 가능한 비파괴검사법은?
① 침투탐상검사 ② 누설검사
③ 음향방출시험 ④ 와전류탐상검사
- 침투탐상시험에서 침투능력과 관계되는 물리적 성질과 거리가 먼 것은?
① 표면 장력 ② 모세관 현상
③ 내부시성 ④ 점성
- 다음 중 침투탐상시험과 비교하여 자분탐상시험의 장점으로 옳바른 것은?
① 절연체인 재료도 탐상할 수 있다.
② 비철금속 재료도 탐상할 수 있다.
③ 페인트 처리된 강 재료로 탐상할 수 있다.
④ 표면이 복잡한 형상의 시험체도 쉽게 탐상할 수 있다.
- 구리(Cu)의 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?
① 전기, 열의 양도체이다.
② 전연성이 좋으므로 가공이 용이하다.
③ 체심입방격자이며, 비중이 약 10.8이다.
④ Zn, Sn, Ni, Au, Ag 등과 용이하게 합금을 만든다.
- 분말야금법의 특징을 설명 한 것 중 틀린 것은?
① 가공 정밀도가 높다.
② 절삭가공 생략이 가능하다.
③ 제품이 크기에 제한이 없다.
④ 공공(空洞)이 분산된 재료의 제조가 가능하다.
- 표면경화용 침탄용강이 구비하여야 할 조건으로 가장 적합한 것은?
① 저탄소강이어야 한다. ② 중탄소강이어야 한다.
③ 고탄소강이어야 한다. ④ 탄소 함유량에 관계없다.
- 강종의 잔류 오스테나이트를 마텐자이트로 변태시킬 목적의 열처리?
① 템퍼링 처리 ② 마켄칭 처리
③ 서브제로 처리 ④ 오스포밍 처리
- 재료에 어떤 일정한 하중을 가하고 어떤 온도에서 긴 시간을 경과함에 따라 그 스트레인을 측정하여 각종 재료의 역학적 양을 결정하는 시험은?
① 피로시험 ② 전단시험

- ③ 인장시험 ④ 크리스시험

- 구상흑연주철에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 접종제로는 주로 Zn이 사용된다.
② 불스아이(bull's eye)조직을 갖는다.
③ 조직은 시멘타이트와 베이나이트이다.
④ 내마모용으로 비강도가 매우 높다.
- 금속의 가공성이 우수하며, 귀속 원자 수가 4개인 격자는?
① 체심입방격자 ② 면심입방격자
③ 조밀육방격자 ④ 단순입방격자
- Al-Cu계 합금의 석출 과정을 올바르게 나타낸 것은?
① G.P(I)→G.P(II)→과포화 고용체→θ'→θ
② G.P(II)→G.P(I)→과포화 고용체→θ→θ'
③ 과포화 고용체→G.P(I)→G.P(II)→θ'→θ
④ 과포화 고용체→G.P(II)→G.P(I)→θ→θ'
- 스테인리스강의 조직에 해당되지 않는 것은?
① 페라이트 ② 마텐자이트
③ 시멘타이트 ④ 오스테나이트
- 열전대로 사용되는 알루미늄 합금의 주요 조성으로 옳은 것은?
① Ni-Al-Fe ② Al-Cr-Co
③ Ni-Mg-Cu ④ Al-Mn-Pb
- 아크용접에서 아크를 끊는 순간에 생기며, 용융풀(pool)의 응고 수축에 의한 오목형상으로 편석이 생기기 쉬운 곳을 의미하는 용어는?
① 엔트랩 ② 크레이터
③ 비드 시점 ④ 스카핑
- 서브머지드 아크 용접의 장점으로 틀린 것은?
① 고전류 사용이 가능하다. ② 비드의 외관이 아름답다
③ 기계적 성질이 우수하다. ④ 용가공의 정밀을 요한다.
- 용접기의 무부하전압 100V, 아크전압이 40V, 아크전류가 300A이고, 내부손실이 5kW이면 용접기의 효율과 역률은 약 얼마인가?
① 효율 70.6%, 역률 56.7% ② 효율 56.7%, 역률 70.6%
③ 효율 53.0%, 역률 58.5% ④ 효율 58.5%, 역률 53.0%
- 피복 아크 용접시 피복제의 역할에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 용착금속의 기계적 성질을 좋게 한다.
② 스파터의 발생을 많게 한다.
③ 용착금속의 급냉을 방지한다.
④ 아크의 안정을 좋게 한다.
- 용접부에 발생하는 비틀림 변형을 줄이기 위한 시공 상의 주의사항으로 틀린 것은?
① 용접시 적당한 지그를 활용할 것
② 용접부에 집중 용접을 피할 것
③ 이음부의 맞춤을 정확하게 할 것

- ④ 용접순서는 구속이 작은 부분부터 용접할 것

2과목 : 누설검사 원리

21. 음향을 이용한 누설시험의 특징을 기술한 것으로 틀린 것은?
- ① 특별한 추적가스가 필요하지 않다.
 - ② 음향 검출기를 이용하므로 기술의 숙련이나 경험이 크게 필요하지 않다.
 - ③ 관내의 통상적인 유체의 흐름을 음향누설신호로 오인할 수도 있다.
 - ④ 대기 중으로 누설이 존재하여 음파를 발생하면 최대 30m 거리에서도 측정이 가능하다.
22. 압력변화시험에서 시험체를 가압시킬 경우, 가압하는 동안 에어드라이어(air-dryer)의 사용이 권고되는 이유를 올바르게 기술한 것은?
- ① 가압하는 가스의 온도를 증가시켜 압력상승 속도를 빠르게 하기 위해 권고된다.
 - ② 가압하는 가스의 온도가 상온보다 낮을 경우, 대기중의 온도와 온도차이가 나므로 압력변화를 측정하는 동안 온도 보정의 오차를 줄이기 위해 권고된다.
 - ③ 에어드라이어는 액화질소와 같은 액화가스를 가압 가스로 이용할 때 액화가스를 기화시키기 위해 권고된다.
 - ④ 에어드라이어는 가압 가스를 건조시켜 가압가스의 응축을 방지하여 시험체 내의 수증기 분압을 낮추기 위해 권고된다.
23. 기체 방사성동위원소법의 설명 중 주의사항으로 틀린 것은?
- ① 시험체가 복합물질로 코팅되어 있으면 시험전에 동위원소로 표면 흡수율을 검사한다.
 - ② 침지 후 베타선이 제거될 때까지 깨끗한 기체로 세척한다.
 - ③ 인체에 직접적인 조사가 되지 않도록 신중하게 작업 한다.
 - ④ 검사 시에 동위원소의 침지 효과를 높이기 위하여 여러 번 침지한다.
24. 기포누설검사의 감도를 증가시키는 방법을 열거한 것 중 틀린 것은?
- ① 기포형성 시간을 증가
 - ② 기포방출을 관찰하기 위한 조건을 개선
 - ③ 관찰 시간을 감소
 - ④ 누설을 통과하는 기체의 양을 증가
25. 1atm의 압력에서 10℃인 기체의 부피가 2배가 되었을 경우 이 때의 온도는 몇 ℃인가? (단, 압력은 일정하다.)
- ① 203 ② 293
 - ③ 423 ④ 566
26. 유동률을 나타낼 때 가장 큰 변수는 무엇인가?
- ① 압력 ② 온도
 - ③ 시간 ④ 시험체의 체적
27. 진공후드법을 사용하는 누설 시험방법은 무엇인가?
- ① 양이온법 ② 기포누설시험
 - ③ 할로겐시험 ④ 질량분석기시험

28. 보일의 법칙(Boyle's law)에 따르는 기체일 경우 압력이 3배가 되면 부피는 어떻게 되는가?
- ① 1/6배 ② 1/3배
 - ③ 3배 ④ 6배
29. 다음 중 추적자 가스로 암모니아를 사용할 경우 유의할 사항이 아닌 것은?
- ① 암모니아 가스의 폭발한계는 공기 중 15~28% 이므로 주의해야 한다.
 - ② 검지제의 반응이 민감하여 외부환경에 주의해야 한다.
 - ③ 습기가 있을 경우 동합금을 부식시킨다.
 - ④ 냄새가 나지 않으므로 작업자도 모르게 과다노출되는 경우가 많다.
30. 모든 개구부를 밀폐한 압력용기의 누설부위(leak)에 발생한 연기를 이용하는 시험방법은?
- ① Clogging법 ② Sound-level법
 - ③ Bubbling Test법 ④ Smoke-bomb법
31. 누설검사 시 누설률이 검지되었을 때 이에 대한 해석방법으로 적절하지 못한 것은?
- ① 누설의 크기에 따라 다르다.
 - ② 누설검사에 적용한 압력에 따라 달라진다.
 - ③ 누설의 형태에 따라 달라진다.
 - ④ 누설의 크기, 형태, 압력에 따른 변화는 없다.
32. 진공침지법과 가열침지법에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 대부분의 전자제품의 누설검사에 이용된다.
 - ② 진공침지법이 가열침지법보다 감도가 우수하다.
 - ③ 진공침지법이 가열침지법보다 간단한 시험이다.
 - ④ 대기압과 같은 압력차이는 상온에서 100kPa의 압력경계가 형성된다.
33. 압력변화시험을 위한 진공시스템에서 최종압력 도달에 실패하는 경우가 있는데 그 이유가 아닌 것은?
- ① 내부기체로 인해 오랜 시간이 걸리기 때문에
 - ② 탈기체(out-gassing)로 인하여
 - ③ 불완전한 진공펌프 때문에
 - ④ 용기의 체적으로 인하여
34. 기포누설시험의 감도에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?
- ① 누설을 통과하는 추적가스의 종류
 - ② 누설경계에서의 시험체 재질
 - ③ 기포를 형성하는 시험용액의 특성
 - ④ 비, 온도, 습도, 바람 등의 주변 환경
35. 다음 중 침지식 발포 누설시험(immersion bubble leak test)에 사용되는 용액 중 감도가 가장 나쁜 것은?
- ① 실리콘유(silicone oil) ② 미네랄 오일
 - ③ 계면활성제를 포함한 물 ④ 수돗물
36. 500m³의 용기에 50kPa의 게이지압력으로 가압되었을 때 요구되는 헬륨의 양은 몇 m³인가? (단, 대기압은 100kPa이다.)
- ① 50 ② 125

③ 250

④ 750

37. 누설검사시 누설의 위치를 가장 쉽게 알 수 있는 검사법은?

- ① 발포시험(Bubble trat)
- ② 압력변화시험(Pressure change test)
- ③ 음향시험(Acoustic test)
- ④ 초음파시험(Ultrasonic test)

38. 누설시험에서 완결시간(Clean up time)의 의미는?

- ① 추적가스의 공급을 중단한 시험에서 기기상의 출력신호가 17%로 감소하는 데 요하는 시간
- ② 추적가스의 공급을 중단한 시험에서 기기상의 출력신호가 27%로 감소하는 데 요하는 시간
- ③ 추적가스의 공급을 중단한 시험에서 기기상의 출력신호가 37%로 감소하는 데 요하는 시간
- ④ 추적가스의 공급을 중단한 시험에서 기기상의 출력신호가 47%로 감소하는 데 요하는 시간

39. 할라이드 토치법에서 할로겐 추적가스가 함유된 기체가 유입되면 불꽃의 변색을 어떻게 되는가?

- ① 노란색에서 자주색으로
- ② 자주색에서 노란색으로
- ③ 연청색에서 녹색으로
- ④ 적색에서 흰색으로

40. 질량분석 누설검출기(mass spectrometer leak detrctor) 내의 이온형성과 관련된 설명 중 옳은 것은?

- ① 검출기의 이온 챔버로 들어온 기체분자는 전자 빔과 충돌하여 이온화한다.
- ② 검출기 내의 GM튜브에 들어온 기체분자는 방사선에 의해 이온화한다.
- ③ 검출기 내의 이온 챔버로 들어온 기체분자는 이온 챔버 내의 전위차에 의해 이온화한다.
- ④ 검출기 내의 이온 챔버로 들어온 기체분자는 챔버 내의 표적과 충돌하여 이온화한다.

3과목 : 누설검사 시험

41. 질량분석기 진공시스템의 응답시간을 줄일 수 있는 방법은?

- ① 펌프속도를 증가시킨다.
- ② 스니퍼 호스의 길이를 길게 해준다.
- ③ 주사속도를 빠르게 해 준다.
- ④ 대기 중의 헬륨농도를 증가시킨다.

42. 기포누설검사에서 검사용액 선정에 가장 큰 영향을 주는 것은?

- ① 가격
- ② 표면장력
- ③ 발화점
- ④ 유독성

43. 할로겐 추적자 중 가장 유독성이 강하여 사용이 제한되는 물질은?

- ① CCl_4
- ② R-11
- ③ R-22
- ④ R-114

44. 발포시험의 직접가압법에서 압력유지시간(soak time)은 시험 시작전 최소한 몇 분 동안 시험압력을 유지해야 하는가?

- ① 5분
- ② 10분
- ③ 15분
- ④ 20분

45. 누설검사의 기본적 원리는 다음 중 어느것 인가?

- ① 질량 분석
- ② 대기압의 측정
- ③ 유체 흐름 측정
- ④ 평균 자유 행로의 측정

46. 탱크의 용적 1000ℓ, 배기속도 10ℓ/sec, 전체가스 부하 100torr · ℓ/sec, 누설량 10torr · ℓ/sec의 경우, 탱크압력이 5%로 떨어지는 시간은?

- ① 29초
- ② 39초
- ③ 49초
- ④ 69초

47. 암모니아 누설검사에서 암모니아 가스가 누설되어 염화수소 기체와 접촉할 때 나타나는 연기의 색상은?

- ① 흰색
- ② 황색
- ③ 자주색
- ④ 초록색

48. 기포누설시험의 장점이 아닌 것은?

- ① 지시의 관찰이 용이하다.
- ② 누설위치를 쉽게 찾을 수 있다.
- ③ 실제 지시의 구별이 쉽다.
- ④ 매우 크거나 매우 작은 누설의 검사가 곤란하다.

49. 압력변화 시험에서 시험체 내부를 가압할 때 사용하는 가장 일반적인 추적기체는?

- ① 수소
- ② 산소
- ③ 헬륨
- ④ 공기

50. 진공법에 의한 누설검사에서 압력변화에 따른 연전도율 측정에 사용되는 게이지는?

- ① 피라니 게이지
- ② 맥리오드 게이지
- ③ 버든 게이지
- ④ 다이어프램 게이지

51. 할로겐 누설시험의 형태인 할라이드 토치법에서 버너의 재질로 사용되는 것은?

- ① 동
- ② 알루미늄
- ③ 티타늄
- ④ 텅스텐

52. 누설검사에 사용되는 계측기로서 탄성을 이용하여 압력을 측정하며, 고압장치에 가장 많이 사용되는 압력계는?

- ① 버돈관 압력계
- ② 벨로우즈 압력계
- ③ 다이어프램 압력계
- ④ 전기저항 압력계

53. 반도체, 직접회로와 같은 밀봉된 전자 부품의 누설 검사 방법으로 적당한 방법은?

- ① 적외선 분석법
- ② 열 전도율법
- ③ 기체 방사성 동위원소법
- ④ 할라이드 토치법

54. 누설률이 $10^{-5} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 일 때 발생할 수 있는 기체유동의 형태로 가장 적합한 것은?

- ① 와류운동
- ② 층상유동
- ③ 분자유동
- ④ 음향유동

55. 100% 헬륨 추적가스 누설에 기인된 출력신호가 400div과 동등하고, 누설검출기 감도가 $2.5 \times 10^{-11} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 라면 누설률은? (단, 온도보정 상수는 1로 한다.)

- ① $6.25 \times 10^{-15} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
- ② $6.25 \times 10^{-14} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
- ③ $1.0 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
- ④ $1.0 \times 10^{-7} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$

56. 다음 중 비금속의 활성원소인 할로겐족 원소에 속하는 원소의 표기는 어느 것인가?
 ① F ② Ba
 ③ Ca ④ Pt
57. 기포누설검사의 가압법에서 Soak time(압력유지시간)이 뜻하는 것은?
 ① 검사액(발포액)의 적용 후 관찰하기까지 걸리는 시간
 ② 가압 후 검사액(발포액)을 적용하기까지 걸리는 시간
 ③ 검사액(발포액)을 섞은 후 적용하기까지 걸리는 시간
 ④ 누설지시를 처음 발견 후 판정하기까지 걸리는 시간
58. 부식성 유체 측정이나 극히 미소한 압력 측정시 사용하는 압력계는?
 ① 버돈관 압력계 ② 다이아프램 압력계
 ③ 벨로우즈 압력계 ④ 액주식 압력계
59. 일정한 압력으로 가압 밀폐된 소형의 부품을 기포누설검사를 할 경우 적합한 검사방법은?
 ① 공기주입에 의한 신속한 접합검사법을 사용한다.
 ② 낮은 표면장력의 액체가 담긴 욕조에 부품을 침전시킨다.
 ③ 분사기를 이용하여 신속한 접합검사가 되게 한다.
 ④ 챔버에 부품을 설치하고, 챔버 내부를 진공으로 한다.
60. 기포발생 누설시험에서 사용하는 일반 발포액의 필수 구성요소가 아닌 것은?
 ① 액상세제 ② 에틸렌글리콜
 ③ 물 ④ 글리세린

4과목 : 누설검사 규격

61. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art.10 App.III)에 의해 할로겐 누설시험을 할 때 시험 압력 하에서 시험체의 체적이 10m³일 때, 필요한 할로겐 추적가스의 최소 양은?
 ① 1m³ ② 2m³
 ③ 3m³ ④ 5m³
62. 질량 분석계를 이용한 압력 및 진공용기 누출 시험방법(KS B 5648)에 따라 시험조건 중 누출률 측정에서 규정한 분위기 압력은?
 ① 100kPa±5% ② 200kPa±5%
 ③ 300kPa±5% ④ 400kPa±5%
63. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art.10 App.VI)에 의해 압력변화시험 할 때, 온도와 압력 값의 측정간격은 얼마를 초과하지 않아야 하는가?
 ① 10분 ② 20분
 ③ 30분 ④ 60분
64. 질량 분석계를 이용한 압력 및 진공 용기 누출 시험 방법 (KB B 5648)에 따른 진공법 중에서 아주 미세한 누출을 검지할 때 사용하는 것은?
 ① 직류 헬륨 누출 검지법 ② 역류 헬륨 누출 검지법
 ③ 헬륨 분사법 ④ 적분법

65. 압력용기-비파괴 시험일반(KS B 6752) 부속서 B에 따라 거품시험(진공상자법)을 적용할 때, 시험할 부품을 국부가열 또는 냉각할 수 있는 부품의 표면온도 범위는?
 ① 4~15℃ ② 10~52℃
 ③ 4~52℃ ④ 15~52℃
66. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art.10 App. I)에서 가압식 기포누설시험을 할 때 가압된 압력은 검사하기 전까지 최소 몇 분 이상 유지되어야 하는가?
 ① 5분 ② 10분
 ③ 15분 ④ 20분
67. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art.10 App.VI)에 따른 압력변화 시험법에서 진공을 유지할 때 올바른 방법은?
 ① 대기압보다 적어도 2 psi 낮게 진공화 한다.
 ② 대기압보다 적어도 3 psi 낮게 진공화 한다.
 ③ 대기압보다 적어도 4 psi 낮게 진공화 한다.
 ④ 대기압보다 적어도 5 psi 낮게 진공화 한다.
68. 압력용기-비파괴 시험일반(KS B 6752) 부속서 A에 의거하여 거품시험(직접가압법)을 적용할 때, 시험절차서의 필수 변수 요건이 아닌 것은?
 ① 거품 형성 용액(상표명 또는 종류) ② 표면 처리 기법
 ③ 표면 온도, 조명 강도 ④ 가압 가스
69. 질량 분석계를 이용한 압력 및 진공용기 누출시험 방법(KS B 5648)에 규정한 시험조건 중 누출률 측정에서 가압법으로 시험하기 전에, 고진공 용기는 적어도 몇 시간이상 베이크아웃(bake out)하는가?
 ① 6시간 ② 12시간
 ③ 16시간 ④ 24시간
70. 질량 분석계를 이용한 압력 및 진공 용기 누출 시험 방법 (KB B 5648)에 따라 시험을 할 때, 누출 탐지오차 누출률 측정을 위한 시험 조건으로 적합하지 않은 것은?
 ① 99% 이상의 순도를 가진 헬륨 기체가 필요하다.
 ② 시험하는 중에는 진공 용기를 벤트하지 말고 계속 배기하는 것이 바람직하다.
 ③ 시험용기의 최소도달 진공도는 직류 헬륨 누출 검지기 10Pa, 역류 헬륨 누출 검지기 10⁻²Pa이다.
 ④ 시험용기의 재질은 재질로부터 기체방출이 적은 초고진공용 재료를 사용하는 것이 좋다.
71. 압력변화시험시 적용되는 일반적인 중요사항으로 적합하지 않은 것은?
 ① 시험체를 가압 또는 감압하고 일정시간 경과 후, 압력변화에 따른 누설량을 측정한다.
 ② 초기온도, 압력을 측정 후 규정된 시험지속시간이 끝날 때까지 30분을 초과하지 않는 주기로 측정한다.
 ③ 수압시험의 압력 유지시간은 30분 이상으로 한다.
 ④ 대형용기나 저장탱크에 적절한 방법으로서 누설위치를 측정하기에는 적합하지 않다.
72. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art.10 App.VI)에 규정된 압력변화 누설시험법에서 측정 대상은?
 ① 단위 시간 당 체적 변화

- ② 단위 압력 당 밀도 변화
③ 단위 부피 당 표면적 변화
④ 단위 면적 당 누설률 변화
73. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art.10 App. I)에 따른 가압형 기포누설 시험시 발포액을 대형 시험체에 도포하는 방법으로 옳지 않은 것은?
① 흘림(flowing) ② 분무(spraying)
③ 솔질(brushing) ④ 담금(sipping)
74. 강제 석유저장 탱크의 구조(KS B 6225)에서 몸통의 물 채우기 시험시 옆판의 이음에 결함이 발견되었다. 다시 물채우기 시험을 할 경우 다음 옳은 순서는?
① 결함 보수→물채우기 시험
② 결함 보수→비파괴시험→물채우기 시험
③ 결함 보수→물채우기 시험→비파괴시험
④ 비파괴시험→결함 보수→물채우기 시험
75. 강제 석유저장 탱크의 구조(KS B 6225)에서 개구부 보강재 용접부의 누설시험으로써 몸통 물채우기 시험 전에 보강재의 델테일홀에서 몇 kPa 게이지 압력 이하의 공기압 또는 그 밖의 불활성 가스로 압력을 걸어 용접부의 누설을 조사하여야 하는가?
① 1 ② 2.5
③ 50 ④ 100
76. 다관 원통형 열 교환기(KS B 6230)에서 AKT형 열교환기의 기체누설시험의 순서는?
① 관속 시험→관쪽 시험→동체쪽 시험
② 관속 시험→동체쪽 시험→관쪽 시험
③ 동체쪽 시험→관쪽 시험→관속 시험
④ 동체쪽 시험→관속 시험→관쪽 시험
77. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art.10)에 따르면 누설검사 전의 준비사항에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 검사체 표면의 기름, 페인트, 그리이스 등은 제거해야 한다.
② 할로겐 누설검사를 실시한 경우 적정량의 헬로겐이 함유된 봉합 물질을 사용한다.
③ 모든 개구(開口)는 플러그, 왁스, 시멘트 등을 사용하여 막아야 한다.,
④ 액체로 표면을 세척할 경우 세척 후 건조가 필요하다.
78. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art.10)의 할로겐 다이오드 누설검출시험에 사용되는 추적가스로 옳은 것은?
① 헬륨(He) ② 공기(Air)
③ 암모니아 가스(NH₃) ④ 염화 메틸렌(CH₂Cl₂)
79. 다관 원통형 열 교환기(KS B 6230) 규격에서 정한 보강판 용접부에 대한 누설시험의 경우, 일정 공기로 압력을 가하면서 무엇을 사용하여 누설을 조사하는가?
① 형광제(fluorescein) ② 발포제(foam agent)
③ 현상제(developer) ④ 액체 침투제(liquid penetrant)
80. 강제 석유저장 탱크의 구조(KS B 6225)에서 발포 용액을 이용한 진공 누설 시험하는 부위는?

- ① 애놀러 플레이트 옆판과의 T용접이음부
② 밀판 이음 용접부의 3매 겹침부
③ 옆판 맞대기 용접부
④ 밀판, 애놀러 플레이트

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	③	③	③	③	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	③	③	①	②	④	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	④	③	②	①	④	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	②	④	③	①	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	③	③	④	①	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	③	②	③	①	②	②	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	④	④	③	③	①	④	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	④	②	④	②	②	④	②	④